



PEDOMAN
KONTES ROBOT INDONESIA (KRI)
TAHUN 2024

BUKU 7
KONTES ROBOT TEMATIK INDONESIA
(KRTMI)

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia
Desember 2023

Tema Kontes

Robot Pemilah Sampah

Slogan:

**” Penguasaan Teknologi,
Kemakmuran Negara”**

Ver 0.0, 28122023

Disiapkan oleh Indrawanto

Juri Kontes Robot Indonesia

BUKU 7. KONTES ROBOT TEMATIK INDONESIA (KRTMI)

1. Latar Belakang

Masalah sampah kini menjadi salah satu masalah yang dihadapi di berbagai di kota besar dunia. Sepuluh tahun lalu, berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 1,3 miliar ton sampah kota dihasilkan setiap tahunnya, dan volumenya diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Oleh karena itu, menurut data Bank Dunia, diperlukan tindakan segera untuk mencegah ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang diakibatkan oleh krisis sampah global ini.

Ancaman yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang buruk sangat menonjol di negara-negara berpendapatan rendah dimana tingkat pengumpulan sampah sering kali berada di bawah 50 persen. Tumpukan sampah di sepanjang bantaran sungai; asap tebal dari pembakaran terbuka limbah yang tercampur dan sebagian beracun; bau menyengat; lalat dan hewan pengerat adalah pemandangan yang sangat umum.

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, urbanisasi dan pembangunan ekonomi menghasilkan peningkatan jumlah sampah yang membebani sistem pengelolaan sampah yang ada. Tren ini akan terus berlangsung, yang mana pada tahun 2030, kelas menengah global akan tumbuh dari 2 miliar menjadi 4,9 miliar, yang masing-masing merupakan konsumen kaya baru yang mendambakan barang-barang yang lebih canggih dan boros sumber daya dalam jumlah yang lebih besar. Sistem persampahan publik di perkotaan tidak dapat mengimbangi perkembangan perkotaan; industrialisasi yang pesat terjadi di negara-negara yang belum mengembangkan sistem yang tepat untuk menangani limbah berbahaya dan limbah khusus; dan meningkatnya perdagangan sampah menimbulkan tantangan yang signifikan. Pengelolaan sampah adalah salah satu layanan publik yang paling kompleks dan memakan banyak biaya, sehingga menghabiskan banyak anggaran kota meskipun dikelola dan dijalankan dengan baik.

Kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, udara bersih dan makanan yang aman terancam oleh praktik pengelolaan limbah yang tidak tepat, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Pengumpulan sampah yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan pembuangan sampah yang tidak tepat - misalnya, sampah berbahaya yang tercampur dengan sampah rumah tangga bisa sangat berbahaya bagi pekerja di sektor sampah, masyarakat sekitar, dan lingkungan.

Selain mempunyai dampak ekonomi, lingkungan dan kesehatan yang serius, pengelolaan sampah yang tidak sehat mempunyai dimensi sosial. Seperti kebanyakan bahaya lingkungan, kelemahan dalam pengelolaan sampah berdampak besar pada masyarakat miskin karena sampah sering kali dibuang di lahan yang berdekatan dengan daerah kumuh. Karena dihadapkan pada pilihan antara kelaparan atau memungut sampah, satu persen penduduk perkotaan di negara-negara berkembang memilih untuk memulung sampah di tempat pembuangan sampah dan jalan-jalan yang kotor.

Jutaan pemulung ini terpapar zat-zat berbahaya ketika mereka berusaha menyelamatkan kelangsungan hidup mereka dan keluarga mereka. Timbal, merkuri, dan zat penular dari rumah sakit – serta dioksin dan emisi berbahaya lainnya yang dilepaskan pada pemurnian logam berharga dari limbah elektronik – tidak hanya berdampak pada kesehatan pemulung, namun juga berkontribusi terhadap kontaminasi udara, tanah, dan air.

Bahkan di negara-negara dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, mengumpulkan dan membuang sampah di tempat yang tidak terlihat bukanlah solusi. Dalam pengelolaan sampah, tidak ada yang namanya ‘membuang’. Di kemudian hari ini mungkin akan menjadi halaman belakang generasi yang akan datang atau, lebih buruk lagi, mungkin mengganggu kesehatan generasi berikutnya. Banyaknya sampah yang kita buang dapat dicegah dengan mengubah desain suatu produk, memproduksi lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, menggunakan kembali, mendaur ulang, dll. Namun, akan selalu ada sampah yang tidak dapat dicegah dan memerlukan penanganan yang tepat.

Jika ditangani dengan benar, pengelolaan sampah mempunyai potensi besar untuk mengubah permasalahan menjadi solusi dan “memimpin jalan menuju pembangunan berkelanjutan” melalui pemulihan dan penggunaan kembali sumber daya yang berharga; penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja baru, termasuk bagi sektor informal; pengurangan emisi gas rumah kaca dari operasi pengelolaan limbah, seperti tempat pembuangan sampah; dan konversi limbah menjadi energi.

Pada KRI 2024, tema Kontes Robot Tematik Indonesia 2024 adalah ROBOT PEMILAH SAMPAH. Tema Kontes Robot Tematik Indonesia 2024 ini diharapkan menjadi wadah untuk mengembangkan dan menyemaikan ide-ide dalam memberikan kontribusi pada pemecahan masalah sampah di kota-kota besar di masa depan melalui otomasi dan robotika.

2. Konsep Kontes

Pengolahan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah dari penduduk kemudian dibawa ke fasilitas pengolahan sampah. Sesampainya di lokasi pengolahan sampah, langkah pertama yang sangat krusial adalah pemilahan sampah. Sebagian sampah dari penduduk mungkin sudah terpilah sesuai dengan jenis-jenis tertentu, namun sebagian yang lain masih dalam keadaan tercampur. Pemilahan sampah sesuai dengan jenis-jenisnya saat ini kebanyakan masih dilakukan secara manual. Pekerjaan ini selain kotor juga tidak sehat bagi pekerja karena berpotensi terpapar pada zat atau bau yang berbahaya.

Robot pemilah sampah adalah robot yang dirancang untuk memilah sampah sesuai dengan jenis sampah yang telah ditentukan, misal sampah dapur, sampah daun, kertas, plastik, logam dan sebagainya. Penggunaan robot untuk memilah sampah memungkinkan untuk mengolah sampah dengan cepat selama 24 jam sehari tanpa henti sehingga jumlah sampah yang dipilah untuk selanjutnya diproses menjadi lebih banyak dibanding dilakukan secara manual.

Pemilahan sampah dengan menggunakan robot saat mulai dikembangkan di berbagai negara yang mana robot akan memilah sampah yang mengalir melalui konveyor seperti diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi robot pemilah sampah

<https://pitchbook.com/news/articles/robots-are-ready-to-sort-our-trash-but-will-vcs-be-interested-in-the-messy-world-of-recycling>

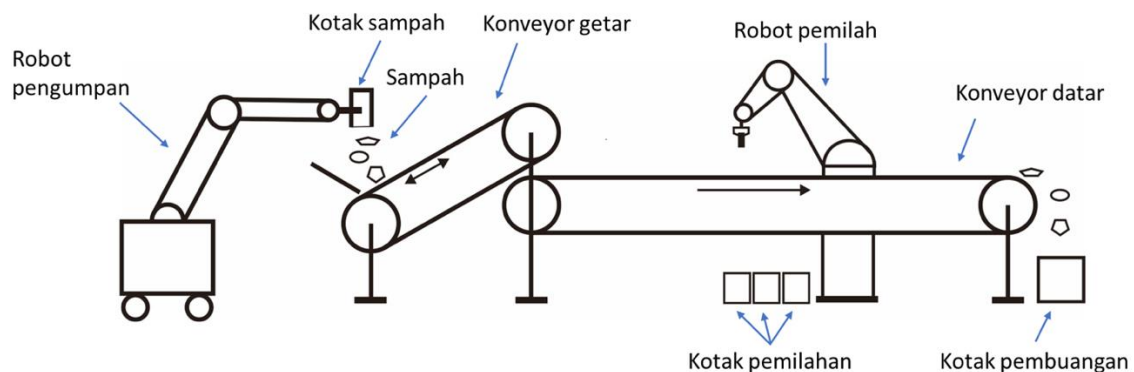
Kontes Robot Tematik Indonesia 2024 mengusung **Robot Pemilah Sampah** sebagai tema kontes dalam rangka memperkenalkan dan menyiapkan kepada peserta kontes untuk menemukan solusi masalah sampah di masa depan. Pemilahan sampah adalah aktifitas yang kompleks yang mana sistem pemilah tersebut harus mampu mengenali berbagai jenis material pada sampah. Untuk melakukan pemilahan ini dapat melibatkan berbagai jenis sensor/detektor termasuk pemrosesan citra, dan penggunaan kecerdasan tiruan.

Pada kontes ini setiap tim akan membuat dua robot untuk melakukan pengumpanan dan pemilahan sampah. Sampah yang dipilah terdiri dari berbagai jenis material yang berada pada konveyor berjalan. Robot harus mampu mendeteksi posisi, jenis sampah dan mengambilnya lalu menempatkan sampah tersebut pada wadah tertentu sesuai jenisnya.

3. Rancangan Kontes

Kontes ini mengadu kecekatan dan keakuratan antara dua Tim dalam menggerakkan robotnya, mengambil sampah yang bergerak pada konveyor lalu memasukkannya pada wadah yang sesuai dengan jenis sampah. Tim harus menyiapkan dua jenis robot, satu ROBOT PENGUMPAN dan satu ROBOT PEMILAH.

Pada saat kontes dimulai ROBOT PENGUMPAN akan bergerak mengambil KOTAK SAMPAH dan kemudian bergerak membawa KOTAK SAMPAH untuk ditumpahkan isinya pada konveyor pengumpan yang berupa konveyor getar. Konveyor getar berfungsi untuk membantu pemisahan awal sampah agar bisa terpisah antara satu dengan lainnya yang selanjutnya sampah ditumpahkan ke konveyor datar. ROBOT PEMILAH selanjutnya akan mengambil sampah pada konveyor dan memindahkan ke KOTAK PEMILAHAN sesuai dengan jenis sampah. Sketsa system pemilahan sampah pada KRTMI 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sketsa sistem pemilahan sampah KRTMI 2024. ROBOT PENGUMPAN menumpahkan sampah campuran ke konveyor getar. Konveyor getar selanjutnya memindahkan sampah ke konveyor datar dimana ROBOT PEMILAH akan memungut sampah dan memasukkan ke kotak hasil pemilahan sesuai jenis sampah.

Setiap penampilan Tim pada KRTMI 2024 akan berlangsung selama **4 (empat)** menit. Saat kontes dimulai, ROBOT PENGUMPAN dan ROBOT PEMILAH bergerak menuju posisinya di lapangan. Setelah sampah ditumpahkan ke konveyor getar, sampah secara perlahan akan dibawa dan dipindahkan ke konveyor datar. Selanjutnya ROBOT PEMILAH akan mengambil dan menempatkan sampah pada wadah sesuai jenisnya. Laju gerak konveyor akan selalu meningkat selama kontes, dari mula-mula pelan **50 cm/menit** kemudian meningkat hingga **200 cm/menit** pada akhir kontes.

4. Aturan Kontes

4.1 Sebutan dan Definisi

Sebutan dan definisi yang digunakan pada Kontes Robot Tematik 2024 adalah dinyatakan pada tabel berikut ini.

#	Sebutan	Definisi
1	ROBOT PENGUMPAN	Adalah satu robot yang bergerak secara otomatis atau dikendalikan dengan kendali jarak jauh nirkabel. Robot ini berfungsi untuk mengambil kotak sampah dan menumpahkan isinya di konveyor getar.
2	ROBOT PEMILAH	Adalah satu robot yang bergerak secara otomatis . Robot ini berfungsi untuk memilah sampah dan mengumpulkan pada kotak pemilahan sesuai jenis sampah.
3	KOTAK SAMPAH	Adalah kotak yang berisi sampah untuk dipilah.
4	KONVEYOR GETAR	Adalah konveyor yang memindahkan sampah dengan melalui gerak bolak-balik/getaran.
5	KONVEYOR DATAR	Adalah konveyor untuk memindahkan sampah dimana pemilahan dilakukan oleh ROBOT PEMILAH.
6	SAMPAH	Adalah obyek yang akan dipilah yang terdiri dari beberapa jenis material, yakni: daun, kertas, plastic, logam ferro dan non ferro, botol plastik.
7	KOTAK PEMILAHAN	Adalah wadah dimana sampah hasil pemilahan disimpan.
8	KOTAK PEMBUANGAN	Adalah wadah bilamana sampah yang tidak berhasil diambil oleh ROBOT PEMILAH maka sampah akan jatuh ke KOTAK PEMBUANGAN.
9	ZONA UMUM	Adalah zona dimana dapat diakses oleh ROBOT PENGUMPAN oleh kedua Tim. Pada ZONA UMUM diletakkan KOTAK SAMPAH.
10	ZONA AWAL	Adalah zona dimana awal ROBOT bergerak.
11	ZONA KOTAK	Adalah zona dimana ROBOT meletak KOTAK SAMPAH yang telah kosong.

4.2 Tata Cara Pertandingan dan Tugas Kontes

Setiap tim harus menyelesaikan tugas dengan urutan sebagai berikut:

4.2.1 Persiapan Robot

- 4.2.1.1 Tim diberi kesempatan untuk mengatur ROBOT PENGUMPAN dan ROBOT PEMILAH selama satu menit sebelum kontes dimulai yang ditandai dengan aba-aba untuk memulai dan mengakhiri pengaturan. Saat persiapan ini anggota Tim boleh memasuki LAPANGAN untuk meletakkan ROBOT PENGUMPAN dan ROBOT PEMILAH.
- 4.2.1.2 Sebanyak 4 (empat) anggota Tim diperbolehkan untuk melakukan proses persiapan ini.

- 4.2.1.3 Bila Tim tidak berhasil menyelesaikan persiapan dalam waktu satu menit, seluruh anggota Tim harus keluar dari lapangan. Tim dapat melanjutkan persiapannya setelah pertandingan dimulai dan segera meninggalkan lapangan bila ROBOT akan berjalan.

4.2.2 Pergerakan ROBOT dan anggota Tim selama kontes

- 4.2.2.1 ROBOT PENGUMPAN dan PEMILAH harus di-start dari ZONA AWAL. Robot harus berada tepat di dalam ruang ZONA AWAL.
- 4.2.2.2 Semua anggota Tim harus berada di luar LAPANGAN saat kontes dimulai hingga kontes berakhir kecuali bila Tim meminta untuk memperbaiki robot.
- 4.2.2.3 Apabila ROBOT mengalami Error maka robot boleh diangkat oleh anggota Tim dengan memberi tanda pemberitahuan ke wasit. Robot dapat diperbaiki di ZONA AWAL dan apabila sudah siap dapat langsung di-start. Selama perbaikan, waktu kontes terus berjalan.

4.2.3 SAMPAH

- 4.2.3.1 Sampah terdiri atas berbagai jenis material yakni; daun (basah dan kering), kertas (warna putih dan warna), lembaran plastik (putih dan warna), logam (ferro dan non ferro), dan botol plastik air (dipres).
- 4.2.3.2 Setiap Tim menyiapkan jenis-jenis sampah tersebut **hanya untuk seleksi wilayah**.

4.2.4 Mengumpulkan SAMPAH

- 4.2.4.1 KOTAK SAMPAH berada pada ZONA UMUM yang boleh diangkat oleh kedua Tim.
- 4.2.4.2 Setiap KONTAK SAMPAH berisi 4 sampah yang acak isinya.
- 4.2.4.2 ROBOT PENGUMPAN boleh mengambil KOTAK SAMPAH yang berada di sisi lawan, bila robot lawan tidak berada di ZONA UMUM.
- 4.2.4.3 ROBOT PENGUMPAN boleh mengambil KOTAK SAMPAH yang berada di sisi lawan bilamana ROBOT PENGUMPAN telah berhasil mengangkat KOTAK SAMPAH saat robot lawan memasuki ZONA UMUM.
- 4.2.4.4 ROBOT PENGUMPAN hanya boleh mengambil 1 (satu) kotak sampah saat di ZONA UMUM, tidak boleh memindahkan kotak sampah selain yang diambil.
- 4.2.4.5 ROBOT PENGUMPAN mengangkat KOTAK SAMPAH, membawa keluar ZONA UMUM lalu menumpahkan sampah ke KONVEYOR GETAR.
- 4.2.4.6 Setelah ditumpahkan, KOTAK SAMPAH diletakkan ke ZONA KOTAK.
- 4.2.4.7 Bila ROBOT PENGUMPAN gagal menumpahkan sampah pada KONVEYOR GETAR, SAMPAH yang terjatuh di lapangan boleh diambil oleh ROBOT

PENGUMPAN untuk diletakkan pada KONVEYOR GETAR. SAMPAH yang terjatuh di lantai dan tidak diambil hingga waktu kontes berakhir akan memberikan pengurangan nilai.

- 4.2.4.8 ROBOT PENGUMPAN hanya boleh memasuki ZONA UMUM untuk mengambil KOTAK SAMPAH dan segera keluar dari ZONA UMUM, tidak boleh melakukan aktifitas lain untuk menghalangi robot lawan mengambil KOTAK SAMPAH.

4.2.5 **Memilah SAMPAH**

- 4.2.5.1 ROBOT PEMILAH memilah sampah, mengambilnya dan menempatkannya di KOTAK PEMILAH.
- 4.2.5.2 Bila SAMPAH gagal diambil dan jatuh di lantai, ROBOT PEMILAH boleh mengambilnya.
- 4.2.5.3 Sampah yang telah dimasukkan ke KOTAK PEMILAH tidak boleh diambil lagi oleh ROBOT PEMILAH.
- 4.2.5.4 Sampah yang telah masuk ke dalam KOTAK PEMBUANGAN tidak boleh diambil oleh ROBOT PEMILAH.

4.2.6 **PENILAIAN**

- 4.2.6.1 Setiap SAMPAH yang berhasil dipilah dan dimasukkan ke dalam KOTAK PEMILAHAN yang benar akan mendapat nilai 3 (tiga).
- 4.2.6.2 Setiap SAMPAH yang tidak berhasil dipilah dan masuk ke KOTAK PEMBUANGAN dan/atau SAMPAH yang jatuh ke lapangan hingga waktu kontes berakhir mendapatkan nilai -1 (minus satu).
- 4.2.6.3 SAMPAH yang salah dimasukkan ke KOTAK PEMILAHAN mendapat nilai 0 (nol).

4.2.7 **MEMUTUSKAN PEMENANG**

- 4.2.7.1 Tim yang paling dahulu memilah SAMPAH dari 5 (lima) KOTAK SAMPAH langsung, tanpa salah dan tanpa ada yang masuk ke KOTAK PEMBUANGAN serta menempatkan SAMPAH pada KOTAK PEMILAHAN sesuai jenisnya akan langsung memenangkan kontes dan dinyatakan dengan **BERSIH**.
- 4.2.7.2 Bila tidak ada Tim yang berhasil memilah dan menempatkan 5 (lima) KOTAK SAMPAH tanpa salah dan tanpa ada yang masuk ke KOTAK PEMBUANGAN hingga waktu kontes 4 menit terlewati, maka penilaian dilakukan dengan menghitung nilai SAMPAH yang berhasil dipilah dan dimasukkan ke KOTAK PEMILAH dengan benar dikurangi dengan nilai SAMPAH yang masuk ke KOTAK PEMBUANGAN dan yang masih berada di lantai.
- 4.2.7.3 Bila kedua Tim memiliki nilai yang sama, Tim dengan nilai SAMPAH di KOTAK PEMBUANGAN dan di lantai yang lebih rendah akan memenangkan kontes.

- 4.2.7.4 Bila penilaian pada 4.2.7.3 belum bisa menentukan pemenang, Tim dengan jumlah yang lebih rendah SAMPAH salah masuk KOTAK PEMILAHAN akan memenangkan kontes.
- 4.2.7.5 Bila penilaian 4.2.7.4 belum bisa menentukan pemenang, maka Tim yang lebih dahulu memilah dan memasukkan SAMPAH pertama kali ke KOTAK PEMILAHAN dengan benar maka akan memenangkan kontes.
- 4.2.7.6 Bila penilaian 4.2.7.5 belum bisa menentukan pemenang, maka Tim yang paling dahulu memilah dan memasukkan SAMPAH ke KOTAK PEMILAHAN dengan benar, maka akan memenangkan kontes.
- 4.2.7.7 Bila penilaian 4.2.7.6 belum bisa menentukan pemenang maka pemenangnya ditentukan berdasarkan pertimbangan Juri.

4.2.8 RANCANGAN DAN PENGEMBANGAN ROBOT

- 4.2.8.1 Setiap tim membangun dua robot.
- 4.2.8.2 Robot tidak boleh terbelah menjadi sub-bagian yang dihubungkan dengan kabel atau tali.
- 4.2.8.3 Robot pada kontes ini harus dibangun oleh anggota Tim dari satu perguruan tinggi.
- 4.2.8.4 Berat total robot, kontroller, kabel, baterai yang digunakan pada pertandingan tidak dibatasi namun harus bisa diangkat oleh anggota Tim.
- 4.2.8.5 ROBOT PEMILAH bekerja secara otomatis.
- 4.2.8.6 ROBOT PENGUMPAN dioperasikan oleh operator melalui koneksi nirkabel atau otomatis.

4.2.9 PELANGGARAN

Setiap PELANGGARAN akan mendapatkan pengurangan 1 (satu) nilai. Yang dikategorikan sebagai PELANGGARAN adalah sebagai berikut:

- 4.2.9.1 Bagian dari ROBOT keluar lapangan kontes atau masuk ke lapangan lawan, kecuali di ZONA UMUM.
- 4.2.9.2 ROBOT PENGUMPAN diam di ZONA UMUM, setiap 10 detik adalah 1 (satu) pelanggaran.
- 4.2.9.3 ROBOT PENGUMPAN mengambil KOTAK SAMPAH di sisi lawan saat robot lawan berada di ZONA UMUM, pengambilan KOTAK SAMPAH tidak sah.
- 4.2.9.4 Robot menyentuh robot lawan.
- 4.2.9.5 Anggota Tim memasuki lapangan tanpa ijin dari wasit.
- 4.2.9.6 Tindakan lain yang melanggar aturan yang tidak termasuk dalam diskualifikasi dianggap sebagai pelanggaran.

4.2.10 DISKUALIFIKASI

Suatu Tim didiskualifikasikan bila melakukan hal-hal berikut ini selama pertandingan:

- 4.2.10.1 Anggota Tim menyentuh ROBOT lawan saat kontes berlangsung.
- 4.2.10.2 Robot merusak lapangan atau Robot lawan.
- 4.2.10.3 Tim tidak mematuhi instruksi atau peringatan yang dikeluarkan oleh wasit.
- 4.2.10.4 Tim telah menggerakkan ROBOT sebelum aba-aba mulai diberikan, sebanyak tiga kali dalam satu kontes.

4.2.11 TIM

- 4.2.11.1 Satu tim terdiri atas 4 (empat) mahasiswa, disebut sebagai anggota tim, dan satu pembimbing yang semuanya berasal dari perguruan tinggi yang sama.
- 4.2.11.2 Empat mahasiswa pada satu tim berhak untuk berpartisipasi dalam kontes.

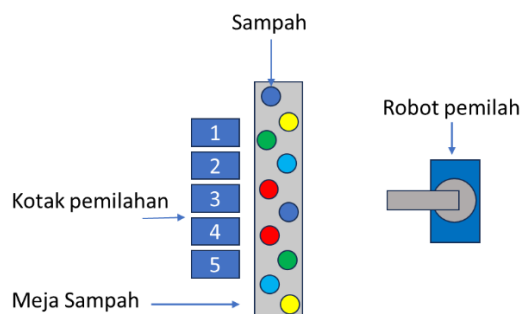
4.2.12 KESELAMATAN

Robot harus dirancang dan dibuat agar tidak menimbulkan bahaya apapun bagi orang atau peserta di tiap-tiap Tim.

5. Seleksi Wilayah Secara Daring

Seleksi Wilayah Secara Daring ini ditujukan untuk menentukan TIM yang akan bertanding di Kontes Nasional. Seleksi ini dilakukan dengan platform ZOOM-Meeting. Ukuran Robot dan SAMPAH mengacu ke Panduan KRTMI 2024. Pada seleksi ini setiap TIM harus menyiapkan lapangan di tempat masing-masing dengan dimensi sesuai pada Panduan KRTMI 2024 dengan satu kamera dipasang di atas lapangan. ROBOT PEMILAH ditugaskan untuk mengambil SAMPAH dan menempatkan pada KOTAK PEMILAHAN yang sesuai. Bila penempatan SAMPAH tidak sesuai dengan jenisnya maka tidak dinilai. ROBOT PEMILAH bergerak secara otomatis.

Penilaian seleksi berdasarkan jumlah SAMPAH yang berhasil dipilah dan ditempatkan dalam waktu 3 (tiga) menit. Tim yang mampu menyelesaikan tugas dalam waktu tersingkat dengan benar akan memperoleh nilai tertinggi. Tim yang akan bertanding di Kontes Nasional ditentukan berdasarkan nilai tertinggi. Setiap Tim diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk menyelesaikan tugas dan nilai akhir adalah rerata dari 2 kali penyelesaian tugas.



Gambar 6. Skematik lapangan kontes untuk Seleksi Wilayah Secara Daring. Sampah diletakkan pada meja SAMPAH (tinggi 40cm), ROBOT PEMILAH mengambil dan memasukkan SAMPAH sejenis pada KOTAK PEMILAHAN yang sama.

6. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dari rancangan robot pada kontes ini sepenuhnya milik Tim peserta.

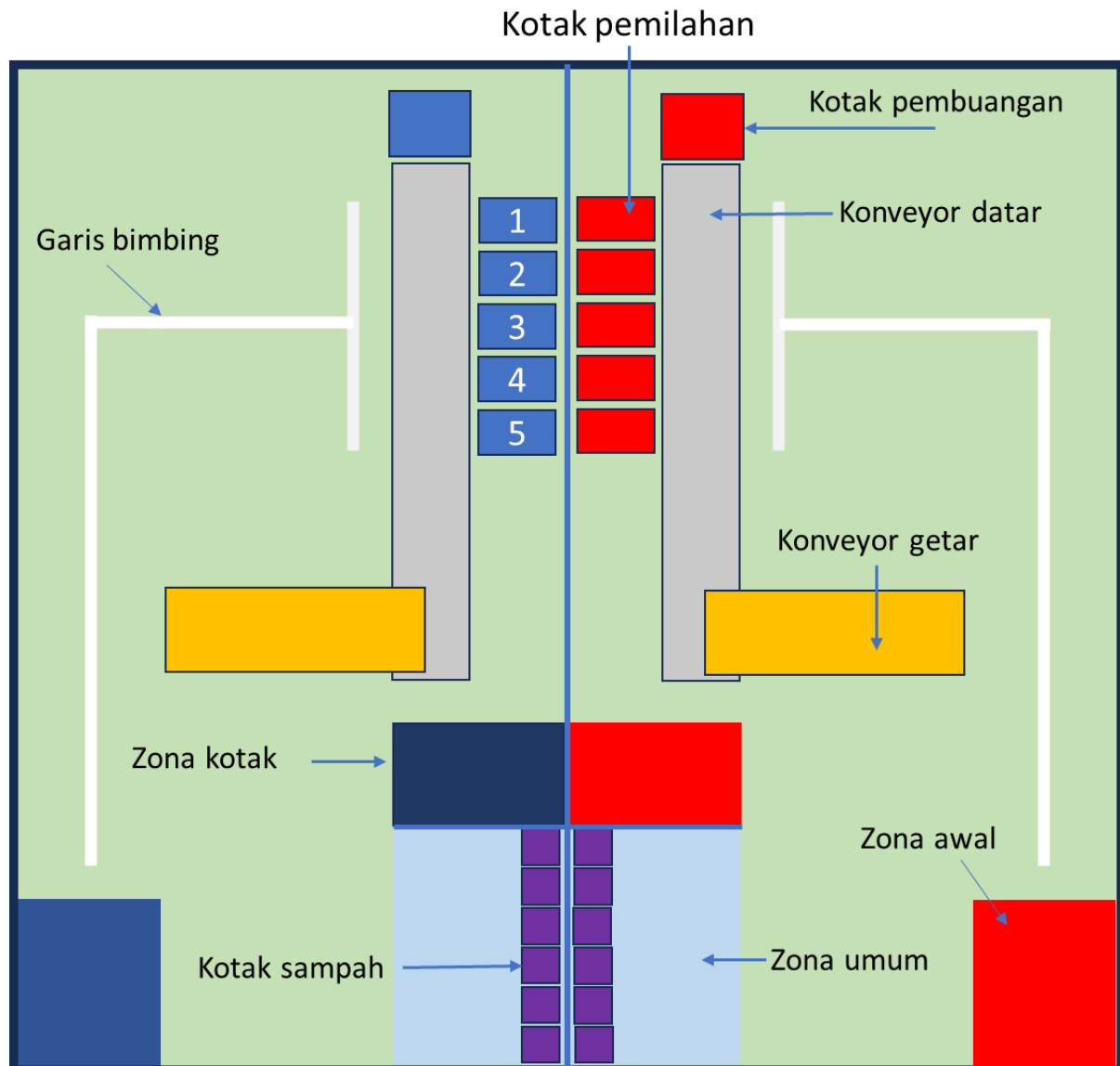
7. Lain-lain

- 7.1 Keabsahan dari setiap tindakan yang tidak diatur dalam buku aturan ini tunduk pada kebijaksanaan juri.
- 7.2 Semua pertanyaan harus ditujukan ke situs web resmi Kontes Robot Tematik Indonesia 2024 <https://kontesrobotindonesia.id>. Bagian FAQ disediakan di situs tersebut. Pemberitahuan tambahan dan/ atau koreksi ke buku aturan ini adalah dibuat di situs web tersebut.

8. Penutup

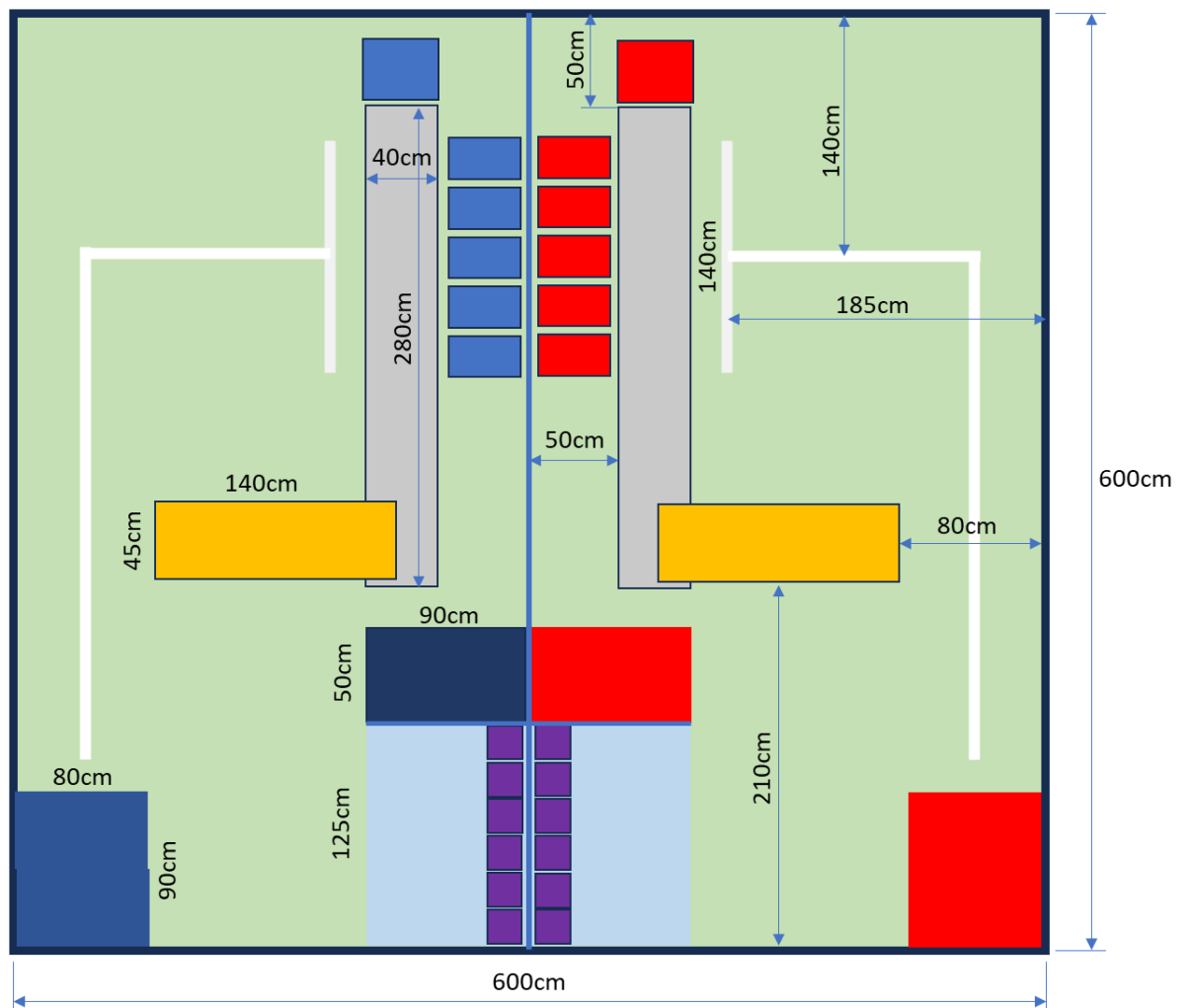
Informasi lebih lanjut pelaksanaan Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) akan diinformasikan melalui website Kontes Robot Indonesia.

LAMPIRAN: ARENA KONTES DAN ROBOT KRTMI 2024

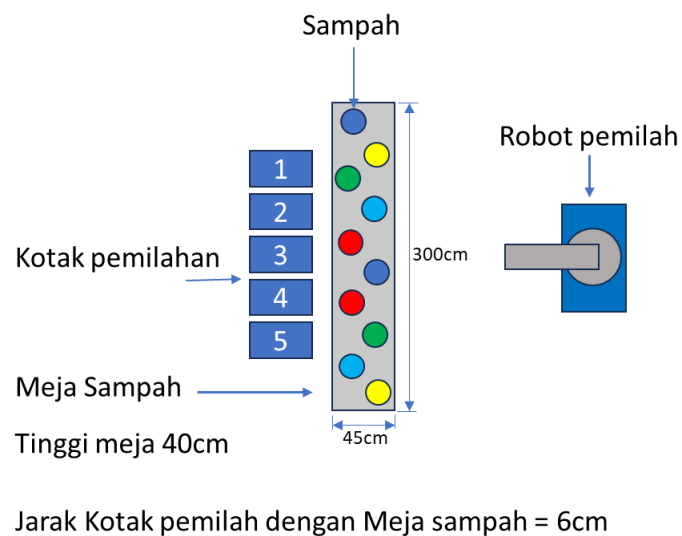


Gambar A.1. Lapangan KRTMI 2024 Nasional. Sebelah kiri Tim Biru dan sebelah kanan adalah Tim Merah. Ukuran lapangan adalah 6x6 meter. Garis penanda untuk

- Ukuran luas ROBOT PEMILAH dan ROBOT PENGUMPAN saat mulai (start) harus bisa masuk dalam area dengan 90x80 cm. Tinggi ROBOT tidak dibatasi.
- SAMPAH berbentuk lingkaran dengan diameter 15 cm.
- Botol plastik air 300 ml, diameter 5,8cm, tinggi 17cm dalam keadaan dipres.
- KOTAK SAMPAH berukuran (P x L x T) 21 x 17 x 31 cm (3 liter).
- KOTAK PEMILAHAN berukuran (P x L x T) 25 x 19 x 36 cm (10 liter).
- KOTAK PEMILAHAN: 1-Daun, 2-Plastik, 3-Logam ferro, 4-Kertas, dan 5-Logam non-ferro. Sampah logam berupa plat dengan tebal < 0,5 mm.
- Tinggi konveyor 40 cm dari lantai.



Gambar A2. Ukuran lapangan KRTMI 2024 Nasional



- Gambar A3. Lapangan KRTMI 2024 regional. Robot pemilah melakukan pengambilan dan penempatan sampah di KOTAK PEMILAHAN. Penempatan SAMPAH di meja sampah dilakukan mengikuti instruksi Juri.